

AKILLI SICAK SATIŞ YÖNETİM SİSTEMİ

Akıllı Sıcak Satış Yönetim Sistemi

Yiyecek & içecek dağıtımı için uçtan uca van sales platformu

Sıcak Satış

FEFO Stok

Rota Optimizasyonu

Yerel Yapay Zeka

Fabrikadan bakkal rafına — tek sistem

v1.0.0

SORUN

Sıcak satışta gün sonunda herkes farklı rakam söyler.

Araçtaki stok, kesilen fatura, tahsil edilen nakit ve fiziki sayım ayrı ayrı tutulduğunda; akşam çıkan farkın kaynağı bulunamaz.

Sahada kırılan dört nokta

Van sales operasyonunda en sık maliyet üreten kalemler

Araç stoğu tahmini

Sabah ne yüklendiği not defterinde, gün içinde ne satıldığı fişte. İkisi akşam tutmayınca fark kimsenin üstüne yazılamaz.

SKT kaçağı

Son kullanma tarihi yakın ürün rafta beklerken yeni parti satılır. Fire, ancak imha edilirken fark edilir.

Rota körlüğü

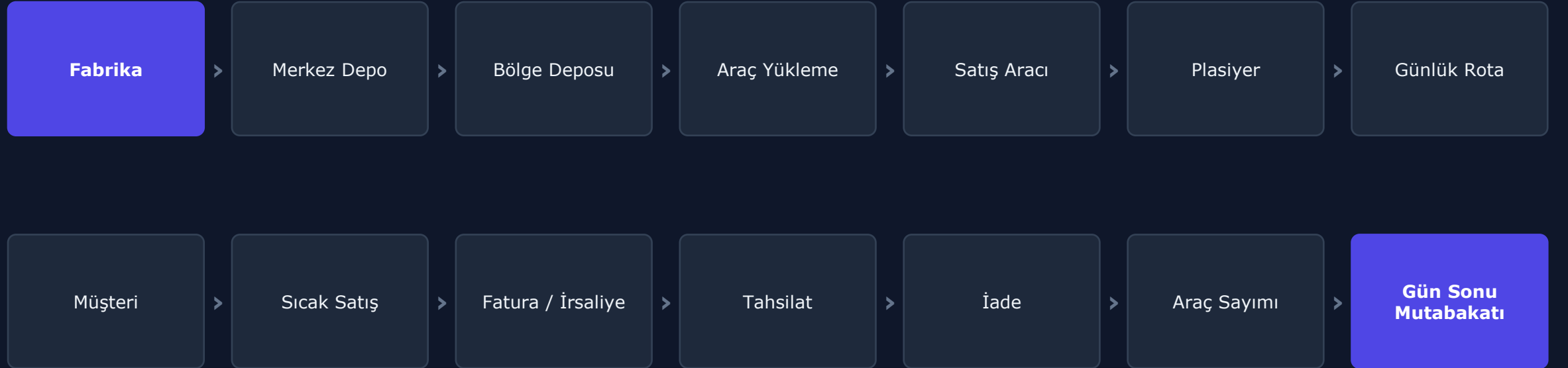
Rota alışkanlıkla kurulur. Kat edilen kilometre ile yapılan ciro arasındaki ilişki ölçülmez.

Tahsilat riski

Kredi limiti kâğıt üstündedir; plasiyer sahada limiti aşan satışı yaptıktan sonra öğrenilir.

Sistemin kapsadığı zincir

Her halka bir öncekinden veri alır — hiçbir yerde elle aktarım yok



Sistemin ölçüsü

Rakamlar çalışan sistemden ölçüldü, hedef değil

118

veritabanı tablosu

293

API uç noktası

49

arayüz ekranı

207

yetki tanımı

37

iş servisi

21

hazır rapor

942

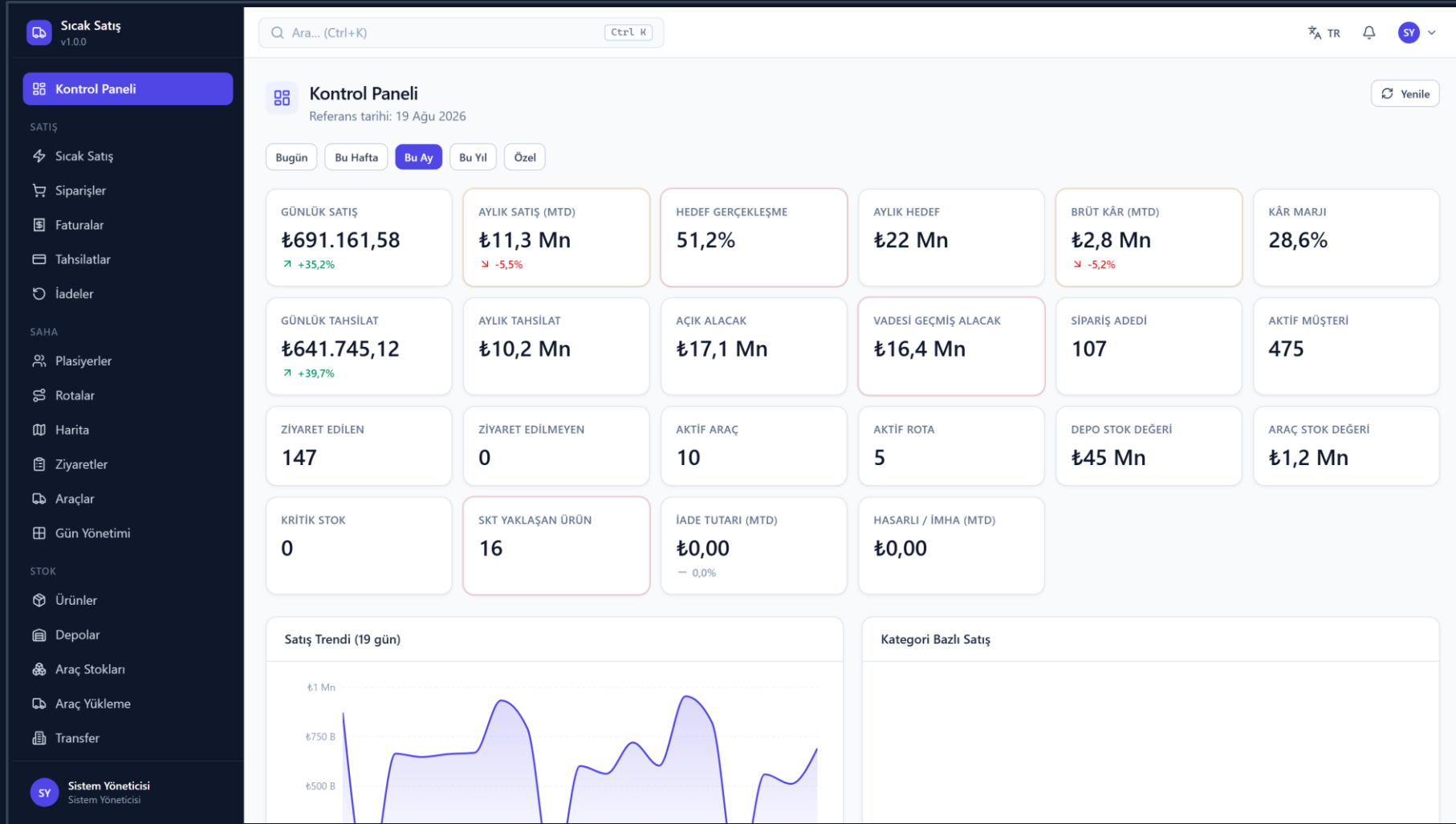
veritabanı indeksi

2

dil (TR / EN)

Kontrol paneli

20 KPI ve 7 canlı grafik — panel ile raporlar aynı toplulaştırmadan beslenir



01 Sıcak Satış

Plasiyerin günde yüzlerce kez açtığı ekran

Müşteri kapısında altı dokunuş

Ekran, sahada tek elle kullanılacak şekilde kuruldu

1 · Müşteriyi seç

Bakiye, kredi limiti, risk durumu ve son alışverişleri aynı ekranda görünür.

2 · Araç stoğunu gör

Araçta fiilen ne varsa o listelenir; SKT'si yaklaşan ürün renkli rozetle uyarır.

3 · Yapay zeka önerisi

Müşterinin ortalama tüketimi ve son alış tarihinden hareketle hangi ürünün bitmiş olduğu tahmin edilir.

4 · Sepeti kur

Miktar ve birim girilir; kampanya arka planda kendiliğinden uygulanır, bedava ürün ayrı satır olur.

5 · Tahsilatı al

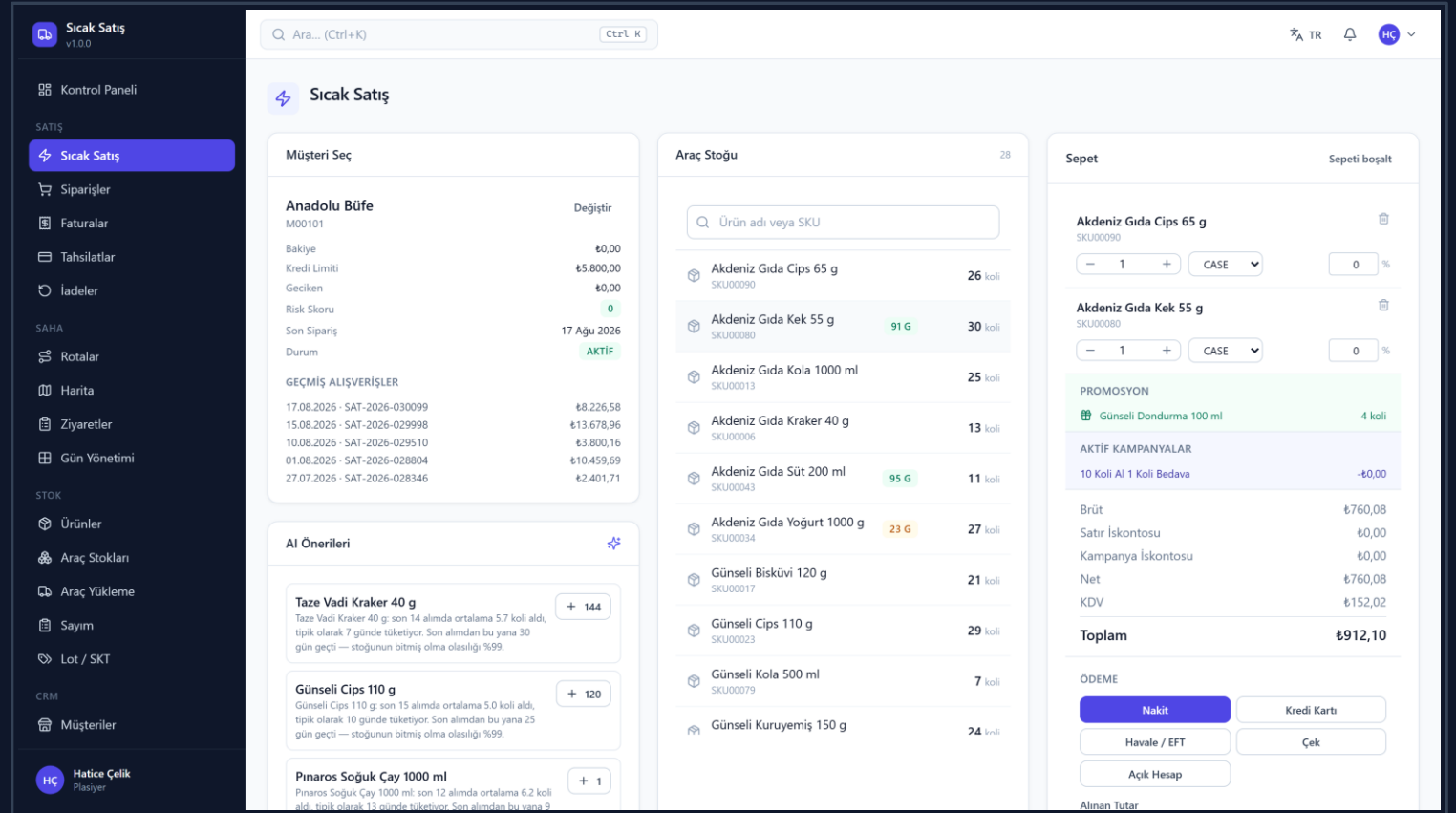
Nakit, kart, havale, çek veya açık hesap. Çek tahsil edilene kadar bakiyeden düşmez.

6 · Satışı tamamla

Sipariş, teslimat, fatura, cari kayıt ve stok düşümü tek seferde oluşur.

Plasiyerin ekranı

- Müşteri seçilince bakiye, kredi limiti, risk skoru ve geçmiş alışverişler görünür
- Orta sütun aracın gerçek stoğu; SKT'si yaklaşan ürün rozetle uyarır
- Kampanya arka planda uygulanır — bedava ürün ayrı satır olarak eklenir
- Toplamlar canlı hesaplanır: brüt, satır iskontosu, kampanya, KDV
- Ödeme tipi seçilir ve satış tek işlemde tamamlanır



TASARIM KARARI

Ya hepsi yazılır, ya hiçbiri.

sipariş + teslimat + fatura + cari + tahsilat = 1 işlem

Sipariş → teslimat → FEFO stok çıkışı → fatura → cari kayıt → tahsilat zinciri tek veritabanı işlemidir. Bir adım başarısız olursa hiçbiri yazılmaz. Yarım kalmış satış diye bir durum oluşmaz.

Çevrimdışı çalışma

Sahada kapsama her zaman yoktur — sistem bunu varsayar

Cihazda tutulur

Bağlantı yokken sepet cihazda bekler; plasiyer satışa devam eder.

Tekrar gönderim güvenli

Her sepet benzersiz bir kimlik taşır. Aynı satış iki kez gönderilse bile ikinci kayıt oluşmaz.

Referans veri önbellekte

Ürün, müşteri ve kampanya listeleri çevrimdışı da açılır.

Kurulabilir uygulama

PWA olarak telefona/tablete kurulur; ayrı mağaza süreci gerekmez.

02 Stok

Gıda dağıtımında stok, tarih demektir

Değiştirilemez stok defteri

Gün sonu tartışmasının hakemi olan yapı

Hareket silinmez

Stok hareketleri yalnızca eklenir; düzeltme de yeni bir hareket olarak yazılır. Geçmiş değiştirilemez.

Bakiye defterden türer

Hızlı okuma için bakiye ayrıca tutulur ama her an defterden yeniden üretilebilir.

FEFO varsayılan

Son kullanma tarihi en yakın parti önce çıkar. Gıdada bu bir tercih değil, zorunluluktur.

Parti izlenebilirliği

Hangi partinin hangi müşteriye gittiği kayıtlıdır — geri çağırma anında listelenir.

ARAÇ YÜKLEME

Yapay zekâ destekli yükleme

- Rotadaki müşterilerin geçmiş tüketimi, haftanın günü ve mevsim etkisi
- Araçta hâlihazırda bulunan stok düşülür
- Hacim ve ağırlık kapasitesi aşılamaz
- Her satır kendi gerekçesini ve güven düzeyini taşır
- Öneri düzenlenebilir — son söz plasiyerindir

Sıcak Satış
v1.0.0

Kontrol Paneli

SATIŞ

Sıcak Satış

Siparişler

Faturalar

Tahsilatlar

İadeler

SAHA

Plasiyerler

Rotalar

Harita

Ziyaretler

Araçlar

Gün Yönetimi

STOK

Ürünler

Depolar

Araç Stokları

Araç Yükleme

Transfer

SY Sistem Yöneticisi
Sistem Yöneticisi

Ara... (Ctrl+K) Ctrl K

TR

SY

Araç Yükleme
Yapay zeka destekli yükleme önerisi ve yükleme fişi

Plasiyer *
Plasiyer seçin

Araç *
Araç seçin

Kaynak Depo *
Depo seçin

Yükleme Tarihi *
19.08.2026

☐ Gün içi ikmal [AI önerisi al](#)

Yükleme Önerisi

Seçili satırlar yüklenir

+ Ürün seçin

Henüz satır eklenmedi

Son Yükleme

Kayıt bulunamadı

Kapasite Kullanımı

Hacim 0,0 / 0 L

Ağırlık 0,0 / 0 kg

Koli 0

Yükleme Önerisi 0

Yükleme Fişi Oluştur

Notlar

+ Yükleme Fişi Oluştur

ÖZET

19.08.2026

GÜN SONU MUTABAKATI

Fark artık tartışılmaz, hesaplanır.

teorik = açılış + yüklenen + ek yükleme – satılan + iade – fire
fark = teorik – fiziki sayım

Her terim hareket defterinden gelir; elle tutulan hiçbir sayaç yoktur. Fark sıfırdan farklıysa gün oturumu işaretlenir, düzeltme hareketi yazılır ve yöneticiye bildirim gider.

Araç = mobil depo

Ayrı bir 'araç stoğu' alt sistemi yazmadık

Aynı kurallar

Araç, tipi VEHICLE olan bir depodur. FEFO, sayım, transfer ve değerlendirme araçta da aynen çalışır.

Otomatik kurulum

Araç kaydedilince deposu kendiliğinden oluşur; ayrıca tanımlamak gerekmez.

Kapasite denetimi

Yükleme sırasında hacim ve ağırlık kapasitesi kontrol edilir, aşım engellenir.

Neden böyle

İkinci bir stok alt sistemi, aynı kuralların zamanla ayrışan bir kopyasını üretti.

03

Saha

Rota, ziyaret ve konum

Rota optimizasyonu

Kapasite, zaman penceresi ve servis süresi birlikte çözülür

İki katmanlı çözücü

Google OR-Tools kuruluysa kesin çözücü; değilse sistemin kendi Clarke-Wright + 2-opt çözücüsü devreye girer.

Özellik kaybolmaz

100 MB'lık bir bağımlılığın kurulu olmaması rotayı devre dışı bırakmaz — yedek çözücü her zaman çalışır.

Gerçek kısıtlar

Araç hacmi ve ağırlığı, müşteri çalışma saatleri, servis süresi, mesai limiti ve öncelikli müşteriler.

Planlanan / gerçekleşen

Tamamlanan, atlanan ve geciken duraklar; planlanan ve gerçekleşen kilometre farkı raporlanır.

SAHA

Rota ve harita

- Günlük rotalar müşterilerin ziyaret günlerinden üretilir
- Optimizasyon kapasite, zaman penceresi ve servis süresini birlikte çözer
- Hangi çözücünün çalıştığı ekranda yazar
- Planlanan ve gerçekleşen kilometre farkı raporlanır

Sıcak Satış
v1.0.0

Kontrol Paneli

SATIŞ

Sıcak Satış

Siparişler

Faturalar

Tahsilatlar

İadeler

SAHA

Plasiyerler

Rotalar

Harita

Ziyaretler

Araçlar

Gün Yönetimi

STOK

Ürünler

Depolar

Araç Stokları

Araç Yükleme

Transfer

SY Sistem Yöneticisi
Sistem Yöneticisi

Q Ara... (Ctrl+K) Ctrl K

TR SY

Rotalar
Planlama, optimizasyon ve saha takibi

Günlük Rotaları Oluştur

Başlangıç 19.08.2026 Bitiş 19.08.2026 Durum Tüm durumlar Plasiyer Tümü Ara Ara

TARİH	KOD	PLASIYER	ARAÇ	DURAKLAR	PLANLANAN KM	DURUM	TAMA
19.08.2026	ROT027-20260819 Emine Yıldız - WED (19.08.2026)	Emine Yıldız	42 DM 1006	0 / 16	0,0	PLANLANDI	
19.08.2026	ROT021-20260819 Hatice Çelik - WED (19.08.2026)	Hatice Çelik	34 DM 1000	0 / 16	0,0	PLANLANDI	
19.08.2026	ROT015-20260819 Hüseyin Yılmaz - WED (19.08.2026)	Hüseyin Yılmaz	16 DM 1004	0 / 16	0,0	PLANLANDI	
19.08.2026	ROT009-20260819 Emine Kılıç - WED (19.08.2026)	Emine Kılıç	01 DM 1008	0 / 16	0,0	PLANLANDI	
19.08.2026	ROT003-20260819 Ali Yılmaz - WED (19.08.2026)	Ali Yılmaz	07 DM 1002	0 / 16	0,0	PLANLANDI	

Detay için listeden bir rota seçin

04 Analitik

Ölçülemeyen tahmin, güvenilir tahmindir

Talep tahmini

FMCG talebi kesintilidir — klasik yöntemler bu seride kötü çalışır

Önce sınıflandır

Seri düzgün mü, kesintili mi, düzensiz mi? Yöntem bu sınıfa göre seçilir, tek yöntem dayatılmaz.

Doğru yöntem

Croston, SBA, TSB, Holt-Winters veya haftanın günü mevsimsel naif — hangisi bu seriye uyuyorsa.

Geriye dönük test

Seçim MAE / MAPE / RMSE ile doğrulanır. Kullanılan yöntem ve hata payı ekranda gösterilir.

Sıfırlar sayılır

Takvim sıfırlarla doldurulur; kesintili talebi tanımlayan şey zaten o sıfırlardır.

Kontrol paneli ve raporlar

Panel ile rapor aynı toplulaştırmadan beslenir — gelişemezler

20 KPI

Günlük/aylık satış, hedef gerçekleşme, brüt kâr, tahsilat, açık ve geciken alacak, stok değeri, kritik stok, SKT yaklaşan.

7 canlı grafik

Satış trendi, kategori kırılımı, en iyi ürün ve plasiyerler, bölge dağılımı, tahsilat/satış karşılaştırması.

21 hazır rapor

Satış, plasiyer, müşteri, SKU, marka, bölge, rota, tahsilat, risk, stok, SKT, fire, iade, kampanya, kârlılık, hedef.

PDF · Excel · CSV

Türkçe karakterler için UTF-8 BOM ile üretilir; Excel'de içe aktarma adımı gerekmeden düzgün açılır.

ANALİTİK

Talep tahmini

- Seri önce sınıflandırılır: düzgün, kesintili veya düzensiz
- Yöntem sınıfa göre seçilir — tek yöntem dayatılmaz
- Seçim geriye dönük testle doğrulanır (MAE / MAPE / RMSE)
- Kullanılan yöntem, hata payı ve güven aralığı ekranda görünür

Sıcak Satış
v1.0.0

Kontrol Paneli

SATIŞ

Sıcak Satış

Siparişler

Faturalar

Tahsilatlar

İadeler

SAHA

Plasiyerler

Rotalar

Harita

Ziyaretler

Araçlar

Gün Yönetimi

STOK

Ürünler

Depolar

Araç Stokları

Araç Yükleme

Transfer

SY Sistem Yöneticisi
Sistem Yöneticisi

Ara... (Ctrl+K) Ctrl K

TR

SY

Talep Tahmini

Konu

Ürün

Ara

Ara

Müşteri

Ara

Ara

Plasiyer

Şirket geneli

Ufuk (gün) *

14

Periyot

Günlük

☒ Sonucu kaydet

Tahmini Çalıştır

Şirket geneli

Parametreleri seçip tahmini çalıştırın

05 **Yapay Zeka**

Yerel öncelikli, açıklanabilir, bütçeli

Üç sağlayıcı, tek arayüz

Yönlendirici göreve göre model seçer ve sağlayıcı düşerse yedeğe geçer

LM Studio — yerel

Bilgisayarınızda çalışır, ücret yok, veri dışarı çıkmaz. Varsayılan ilk tercih.

NVIDIA NIM — bulut

Yerel model yetmediğinde devreye girer; 100'den fazla model arasından göreve göre seçim.

Claude — bulut

Uzun bağlam ve karmaşık muhakeme gerektiren işler için yapılandırılabilir.

Bütçe koruması

Aylık limit aşıldığında ücretli sağlayıcılar durur, yerel model çalışmaya devam eder.

AI Satış Müdürü

Doğal Türkçe soru → salt okunur sorgu → gerekçeli cevap

Örnek sorular

«Bugün en fazla satış yapan 10 plasiyeri getir» · «Tahsilat riski yüksek müşterileri göster» · «Son 90 günde kaybettiğimiz müşteriler»

Kaynağı gösterir

Cevabın hangi veriden üretildiği açılır panelde görünür — rakam nereden geldi sorusu cevapsız kalmaz.

Yalnızca okuma

Tek bir SELECT çalıştırılabilir. Veri değiştiren hiçbir komut kabul edilmez.

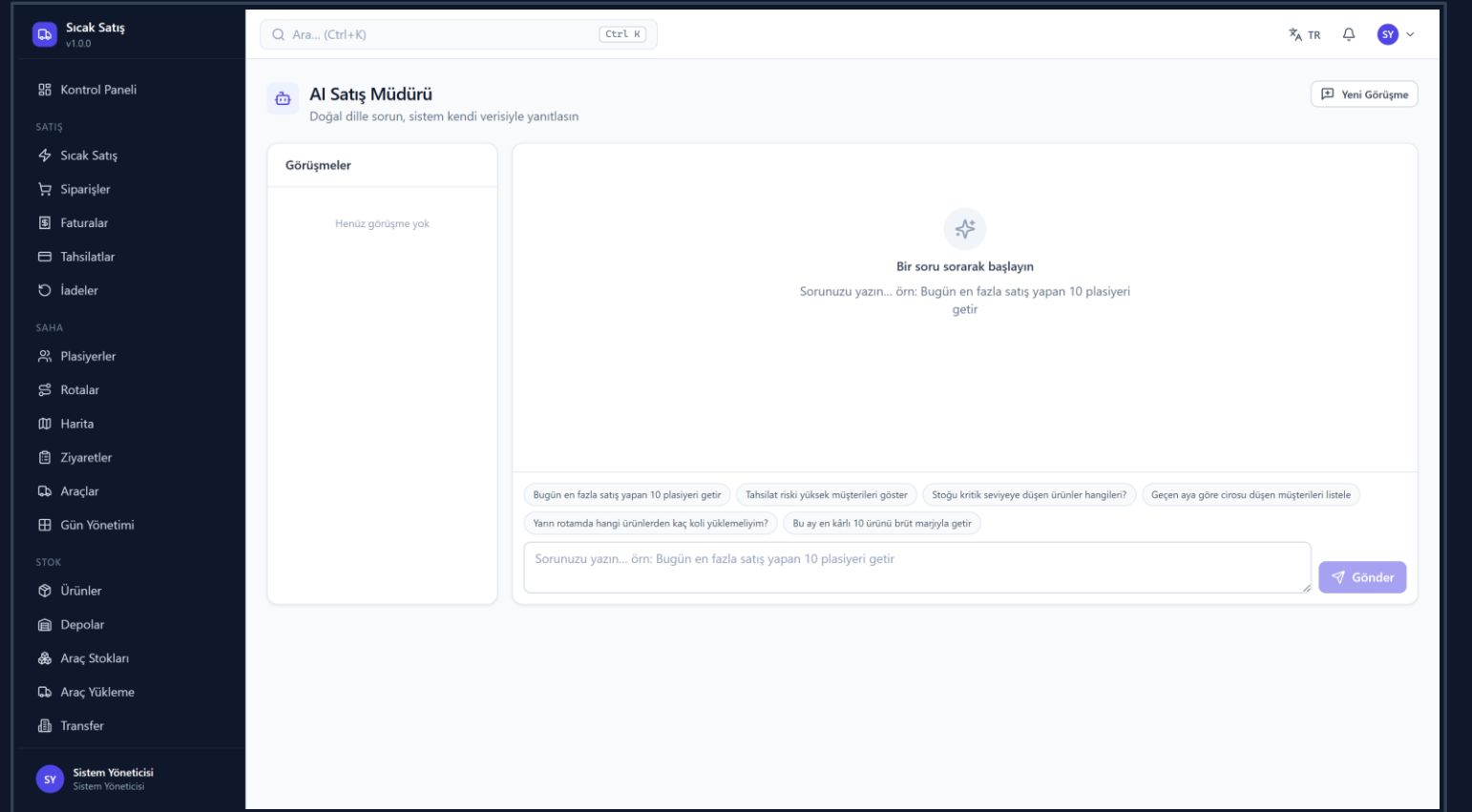
Kapalı tablolar

Kullanıcı, oturum ve denetim tabloları yapay zeka sorgularına tamamen kapalıdır.

YAPAY ZEKA

AI Satış Müdürü

- Doğal Türkçe soru sorulur
- Sistem yalnızca okuma sorgusu üretir ve çalıştırır
- Cevabın hangi veriden üretildiği açılır panelde görünür
- Kullanıcı, oturum ve denetim tabloları erişime kapalıdır



Güvenlik

Yetki üç katmanda ayrı ayrı denetlenir

19 rol - 207 izin

Ekran, işlem ve veri kapsamı ayrı ayrı denetlenir. Plasiyer yalnızca kendi kayıtlarını görür.

Yetki yükseltme kapalı

Kimse kendinden üstün bir rol atayamaz, sahip olmadığı bir yetkiyi başkasına veremez.

Zincirli denetim kaydı

Her kayıt bir öncekinin özetini taşır. Geçmiş bir satır değişirse zincir kırılır ve yeri bildirilir.

Sır sızmaz

API anahtarları veritabanında saklanmaz, loglara yazılmadan temizlenir, ekranda maskelenir.

UYUMLULUK

Uyumluluk ve insan hakları katmanı

- Kişisel veri envanteri koddan ölçülerek çıkarılır
- Rıza ve aydınlatma ayrı kayıtlar olarak tutulur
- Kanıt eksikse sonuç 'uyumlu' değil, 'kanıt yetersiz' olur
- Yetki motoruna sorulan her karar — reddedilenler dâhil — zincirli bir makbuz ve itiraz yolu bırakır

Sıcak Satış
v1.0.0

Kontrol Paneli

SATIŞ

Sıcak Satış

Siparişler

Faturalar

Tahsilatlar

İadeler

SAHA

Plasiyerler

Rotalar

Harita

Ziyaretler

Araçlar

Gün Yönetimi

STOK

Ürünler

Depolar

Araç Stokları

Araç Yükleme

Transfer

SY Sistem Yöneticisi
Sistem Yöneticisi

Ara... (Ctrl+K) Ctrl K

TR SY

Yenile

Uyum Durumu

Kategori durumları, eksik kanıt ve insan incelemesi kuyruğu — tek bir skor yok

Bu ekran hukuki görüş değildir

Burada teknik bulgular, kanıt durumu ve insan incelemesi kuyruğu gösterilir. Nihai değerlendirme veri koruma sorumlusuna ve hukuk müşavirine aittir.

DİKKAT GEREKEN KATEGORI

0

8 kategori içinde

KANITI EKSİK KONTROL

0

Kanıt olmayan kontrol kapatılmış sayılmaz

İNSAN İNCELEMESİ BEKLEYEN

82

Karan bir kişi verir; motor kendi kapatamaz

AÇIK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUSU

0

0 tanesi süresi geçmiş

BİLİNMEYEN BULGU

0

Bilinmeyen bir bulgu uyumlu sayılmaz.

İTİRAZ YOLU TANIMSIZ OTOMATİK KARAR

0

Etkilenen kişi karara nasıl itiraz edeceğini bilmiyor

Kategori durumları

Kişisel veri envanteri

İNCELEME BEKLİYOR

KONTROL 0 KANITLI 0 KANITSIZ 0

Son değerlendirme: Hiç

İşleme faaliyetleri

BİLİNİYOR

KONTROL 0 KANITLI 0 KANITSIZ 0

Son değerlendirme: Hiç

Yurt dışı aktarımlar

BİLİNİYOR

KONTROL 0 KANITLI 0 KANITSIZ 0

Son değerlendirme: Hiç

Aydınlatma ve rıza

BİLİNİYOR

KONTROL 0 KANITLI 0 KANITSIZ 0

Son değerlendirme: Hiç

İlgili kişi başvuruları

BİLİNİYOR

KONTROL 0 KANITLI 0 KANITSIZ 0

Son değerlendirme: Hiç

Kural paketleri

BİLİNİYOR

KONTROL 0 KANITLI 0 KANITSIZ 0

Son değerlendirme: Hiç

İnsan etemenliği protokolleri

İNCELEME BEKLİYOR

KONTROL 0 KANITLI 0 KANITSIZ 0

Son değerlendirme: Hiç

Kanıt zinciri

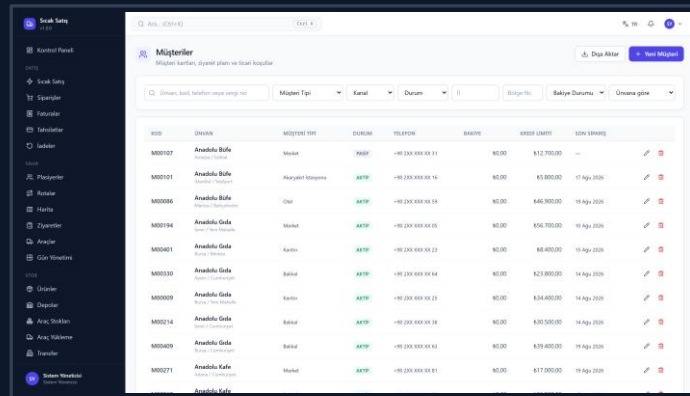
PARTIAL

KONTROL 0 KANITLI 0 KANITSIZ 0

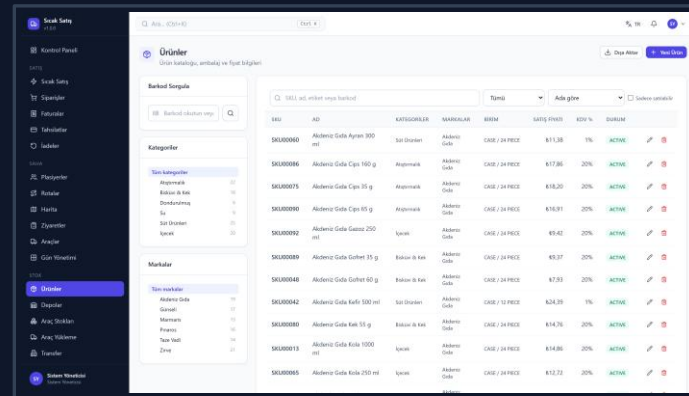
Son değerlendirme: Hiç

Diğer ekranlar

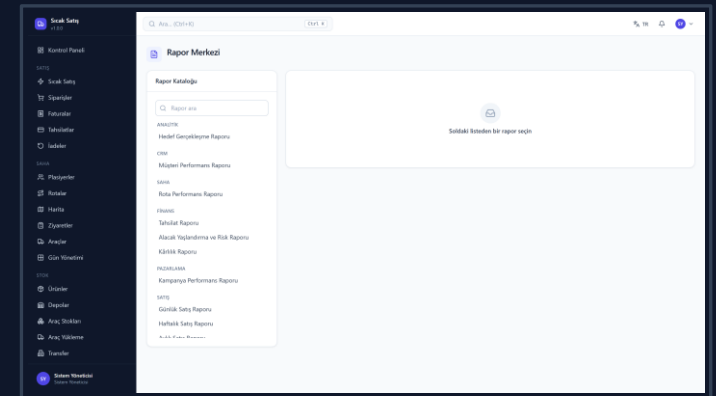
Sistem 49 ekrandan oluşur; burada altı tanesi



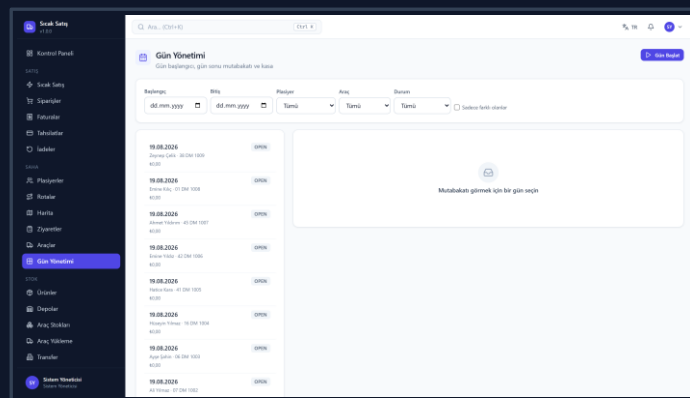
Müşteriler



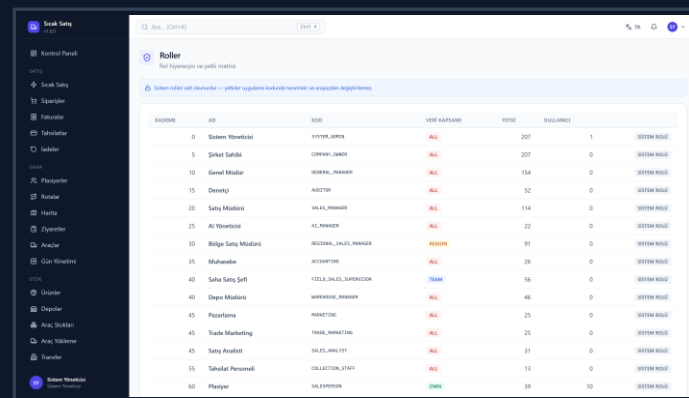
Ürünler



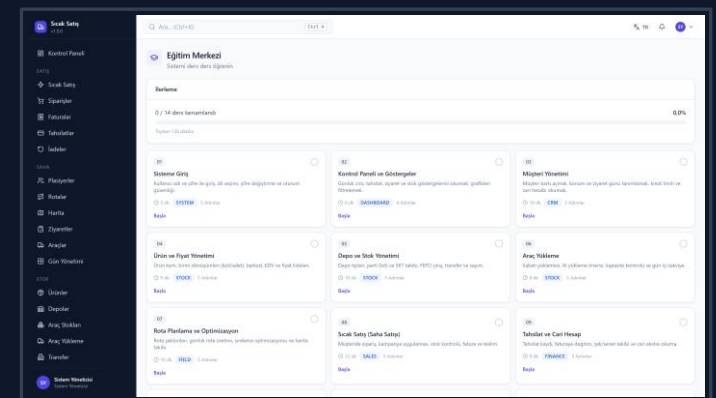
Raporlar



Gün yönetimi



Roller ve yetkiler



Eğitim merkezi

Teknoloji ve kurulum

Kurulu olmayan hiçbir şey zorunlu kılınmadı

Teknoloji

- Python 3.11 · FastAPI · SQLAlchemy 2.0
- React 18 · TypeScript · Vite · Tailwind
- SQLite varsayılan — PostgreSQL opsiyonel
- PWA: çevrimdışı çalışma, kurulabilir
- Redis ve Docker zorunlu değil

Kurulum

- setup.ps1 — tek komutla kurulum
- start.bat — tek tıkla başlatma
- Demo veri: 500 müşteri, 12 aylık geçmiş
- 14 derslik uygulama içi eğitim merkezi
- TR / EN — anında dil değişimi

Akıllı Sıcak Satış Yönetim Sistemi

Sahadaki her hareketi kayda geçiren, gün sonunda hesabı veren sistem

Kurulum: `setup.ps1`

Başlatma: `start.bat`

Kılavuz: `docs/KULLANIM_KILAVUZU_TR.md`

Bu sunum programın kendi sürümünden üretilmiştir

v1.0.0